

a) Scrieti sistemul obtinut prin discretizare si studiatii proprietatile lui

$$y''(x) - p(x)y'(x) - q(x)y(x) = r(x), \text{ unde } x \in (a, b)$$

Conditiiile de frontiere sunt $y(a) = \alpha$ si $y(b) = \beta$. Se pot considera si alte conditii de frontiera care se vor lua in considerare mai tarziu.

Soluriile y ale ecuatiei diferentiale $\alpha y'' + \beta y' + \gamma = f$ se pot arareori determina analitic, mai ales daca α, β, γ sunt non-constante, asa acum e in cazul de fata.

consideram $\alpha > 0$ si $-q(x) \geq 0$

Ca si in majoritatea aplicatiilor, solutia trebuie sa fie aproximata.

Vom folosi o grila uniforma $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n < b$ cu

$$x_i = a + ih; \quad h = \frac{b-a}{N+1}$$

$$x_i = a + i \frac{b-a}{N+1}$$

Intr-un punct x putem spune ca

$$y'(x) = \frac{y(x+h) - y(x-h)}{2h} \quad (1) \text{ si } y'' = \frac{y(x+h) - 2y(x) + y(x-h)}{h^2}$$

putem aproxima in pct $x_i = 1 \dots n$ ecuatiile $y''(x) - p(x)y'(x) - q(x)y(x) = r(x)$ si rezulta

$$y(1) = \alpha \text{ si } y(n) = \beta$$

$$\frac{y(x+h) - 2y(x) + y(x-h)}{h^2} - p(x) \frac{y(x+h) - y(x-h)}{2h} - q(x)y(x) = r(x) \Leftrightarrow$$

$$\frac{-(1-p_i h)y_{i-1} + (2-h^2 q_i)y_i + (1-h)p_i y_{i+1}}{h^2} = f(x_i)$$

Putem sa scriem acest sistem sub forma matriceala $A * y = f$ necunoscuta fiind

$$y = y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$$

Matricea A =

$$\begin{pmatrix} 2 - h^2 q(x) & -2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 + hp(x) & 2 - h^2 q(x) & -1 - hp(x) & \dots & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & & & & \\ \cdot & \cdot & & & & \\ \cdot & \cdot & & & & \\ 0 & 0 & \dots & -1 - hp(x) & 2 - h^2 q(x) & -1 + hp(x) \\ 0 & 0 & \dots & & -1 + hr(x) & 2 - h^2 q(x) \end{pmatrix}$$

si f =

$$\begin{pmatrix} h^2 f(x_0) - 2(1 - hp(x))hy_a \\ h^2 f(x_1) \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ h^2 f(x_{n-2}) \\ h^2 f(x_{n-1}) + (1 + hp(x))y_b \end{pmatrix}$$